மேலே உள்ள விளக்கத்தைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு காற்பகுதிக்கோணங்களில் முக்கோணவியல் சார்புகளின் மதிப்புகள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதை பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகிறது.

காற்பகுதிக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளின் மிகச் சரியான மதிப்பு

| காற் பகுதி கோணங்கள் | ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளி $P(x,y) = P(\cos\theta,\ \sin\theta)$ | கொசைன் மதிப்பு $\cos\theta$ | சைன் மதிப்பு $\sin\theta$ |
|---|---|---|---|
| $\theta = 0^\circ$ | $(1,0) = (\cos 0^\circ, \sin 0^\circ)$ | $\cos 0^\circ = 1$ | $\sin 0^\circ = 0$ |
| $\theta = 90^\circ$ | $(0,1) = (\cos 90^\circ, \sin 90^\circ)$ | $\cos 90^\circ = 0$ | $\sin 90^\circ = 1$ |
| $\theta = 180^\circ$ | $(-1,0) = (\cos 180^\circ, \sin 180^\circ)$ | $\cos 180^\circ = -1$ | $\sin 180^\circ = 0$ |
| $\theta = 270^\circ$ | $(0,-1) = (\cos 270^\circ, \sin 270^\circ)$ | $\cos 270^\circ = 0$ | $\sin 270^\circ = -1$ |
| $\theta = 360^\circ$ | $(1,0) = (\cos 360^\circ, \sin 360^\circ)$ | $\cos 360^\circ = 1$ | $\sin 360^\circ = 0$ |

**குறிப்பு:** (i) ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளில் $x$ மற்றும் $y$-ன் ஆயத்தொலைகள் $-1$ மற்றும் 1-க்கு இடையே இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே $\theta$ -ன் மதிப்பு எதுவாகயிருந்தாலும் $-1 \le \cos\theta \le 1, -1 \le \sin\theta \le 1$ ஆகும்.

(ii) $\theta = 360^\circ$ எனில் அது ஒரு முழு வட்டச் சுழற்சியாகும். அப்போது முனையப் பக்கம் மிகை $x$ அச்சோடு இணைந்திருக்கும். எனவே, $0^\circ$ மற்றும் $360^\circ$ இல் சைனானது ஒரே மதிப்பைப் பெறும். இதனைப்போன்றே கொசைன் மற்றும் மற்றைய முக்கோணவியல் சார்புகளும் பின்பற்றுகிறது.

(iii) இரண்டு கோணங்களின் வித்தியாசம் $360^\circ$ அல்லது $2\pi$-இன் முழு எண் மடங்காக இருப்பின் ஒவ்வொரு முக்கோணவியல் சார்பும் இரண்டு கோணங்களில் சம மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(iv) காற்பகுதிக்கோணத்தின் சைன் மற்றும் கொசைன் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி வடிவக் கணித ரீதியில் பொதுமைப்படுத்திக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| காற் பகுதிக் கோணங்கள் | நியாயப்படுத்துதல் | பொதுமைப்படுத்துதல் |
|---|---|---|
| $\sin 0 = 0$<br>$\sin \pi = 0$ | $\sin(0 + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$<br>$\sin(\pi + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ | $\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$ |
| $\cos\frac{\pi}{2} = 0$<br>$\cos\frac{3\pi}{2} = 0$ | $\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$<br>$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ | $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ ; $n \in \mathbb{Z}$ |
| $\tan 0 = 0$<br>$\tan \pi = 0$ | $\tan(0 + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$<br>$\tan(\pi + 2n\pi) = 0;\ n \in \mathbb{Z}$ | $\tan\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$ |

(v) $\cos\theta = 0$ எனும்போது $\tan\theta$ ஐ வரையறுக்க இயலாது. எனவே, $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ , $n \in \mathbb{Z}$ என்னும்போது $\tan\theta$ ஐ வரையறுக்க இயலாது.



11th Maths V-1 TM.indb 124 21-01-2019 16:47:39